

Симулятор физических процессов

Приложение для моделирования четырёх физических процессов: равноускоренного движения, колебаний пружины, баллистического движения и падения тела с сопротивлением воздуха.

Версия	Дисциплина	Кафедра
1.0	Языки программирования	ИКНТ ПГНИУ

Торсунов Максим
ИТ-11/12 · 2026

Содержание

1	Запуск программы	3
2	Главное меню	3
3	Модель 1 — Равноускоренное движение	4
4	Модель 2 — Колебания пружины	5
5	Модель 3 — Баллистическое движение	6
6	Модель 4 — Падение с сопротивлением	7
7	Таблица результатов	8
8	Типичные ошибки и их решения	9
9	Краткий справочник входных параметров	10
	Пасхальное яйцо	11

1. Запуск программы

Для запуска симулятора откройте исполняемый файл приложения двойным кликом. Никакой установки не требуется — программа запускается напрямую из папки.

⚠ Убедитесь, что файл document.pdf находится в той же папке, что и исполняемый файл — иначе кнопка «Справка» выдаст ошибку.

2. Главное меню

После запуска открывается главное окно программы (MyMenu) с тёмным фоном и шестью кнопками:

Модель 1	Открывает форму «Равноускоренное движение»
Модель 2	Открывает форму «Колебания пружины»
Модель 3	Открывает форму «Баллистическое движение»
Модель 4	Открывает форму «Падение с сопротивлением воздуха»
Справка	Открывает файл document.pdf с документацией
Выход	Закрывает приложение

□ Можно открыть несколько моделей одновременно — каждая открывается в отдельном окне независимо от других.

3. Модель 1 — Равноускоренное движение

Моделирует прямолинейное движение тела под действием постоянного ускорения. Вычисляет координату, скорость и ускорение на каждом шаге по времени.

Входные параметры

x_0	м	Начальная координата тела
v_0	м/с	Начальная скорость
a	м/с ²	Ускорение (может быть отрицательным)
t	с	Время симуляции. Должно быть > 0
d	с	Шаг по времени. Должен быть > 0

Выходные данные

Таблица со столбцами x (координата), v (скорость), a (ускорение), t (время) на каждом шаге от 0 до t .

Формулы

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

Пример

Введите: $x_0=0$, $v_0=10$, $a=-9.81$, $t=2$, $d=0.5$. Тело сначала движется вперед (скорость убывает), затем начинает двигаться назад — скорость станет отрицательной.

4. Модель 2 — Колебания пружины

Моделирует гармонические колебания груза на пружине. Движение описывается аналитическим решением — без численного интегрирования, поэтому точность не зависит от размера шага.

Входные параметры

k	Н/м	Жёсткость пружины. Должна быть > 0
x	м	Начальное отклонение от положения равновесия
m	кг	Масса груза. Должна быть > 0
t	с	Время симуляции. Должно быть > 0
d	с	Шаг по времени. Должен быть > 0

Формулы

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

$$x(t) = x \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

$$v(t) = -x \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

□ Период колебаний $T = 2\pi/\omega$. Чтобы увидеть полный цикл, поставьте $t \geq 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$.

5. Модель 3 — Баллистическое движение

Моделирует движение тела, брошенного под углом к горизонту, с учётом силы тяжести ($g = 9.81 \text{ м/с}^2$) без сопротивления воздуха. Симуляция автоматически останавливается, когда тело достигает земли ($y < 0$).

Входные параметры

v	м/с	Начальная скорость броска
α	градусы	Угол броска к горизонту
t	с	Максимальное время симуляции
d	с	Шаг по времени. Должен быть > 0

⚠ Симуляция завершится раньше указанного времени t , как только тело приземлится ($y < 0$). При $\alpha = 0^\circ$ таблица будет содержать только одну строку.

Формулы

$$x(t) = v \cdot \cos(\alpha) \cdot t$$

$$y(t) = v \cdot \sin(\alpha) \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

6. Модель 4 — Падение с сопротивлением воздуха

Моделирует вертикальное падение тела с учётом аэродинамического сопротивления. Скорость нарастает, но стремится к предельной скорости v_{lim} , при которой сила тяжести уравнивается силой сопротивления. Симуляция останавливается, когда пройденный путь достигает высоты h .

Входные параметры

S	м ²	Площадь поперечного сечения тела
k	—	Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx). Должен быть > 0
h	м	Высота падения. Должна быть > 0
m	кг	Масса тела. Должна быть > 0
t	с	Максимальное время симуляции
d	с	Шаг по времени. Должен быть > 0

Ключевые формулы

$$\beta = S \cdot k \cdot 1.293 \text{ (плотность воздуха кг/м}^3\text{)}$$

$$v_{lim} = \sqrt{(m \cdot g / \beta)}$$

$$v(t) = v_{lim} \cdot \tanh(g \cdot t / v_{lim})$$

□ Для парашютиста типичные значения: $S \approx 0.5 \text{ м}^2$, $k \approx 1.2$, $m \approx 80 \text{ кг}$, $h = 1000 \text{ м}$. Предельная скорость будет $\approx 32 \text{ м/с}$ (115 км/ч).

7. Таблица результатов

После нажатия кнопки «Запуск» открывается окно с таблицей вычисленных значений. Каждая строка соответствует одному моменту времени (шагу симуляции).

Столбцы таблицы по моделям

Модель 1	x (координата), v (скорость), a (ускорение), t (время)
Модель 2	x (координата), v (скорость), a (ускорение), t (время)
Модель 3	x (горизонталь), y (высота), v (скорость), t (время)
Модель 4	F (сила сопр.), v (скорость), a (ускорение), S (путь), x (ост. путь), t

Все значения хранятся с типом `long double` (точность $\pm 1.7 \times 10^{\pm 308}$) — достаточно для учебных расчётов.

8. Типичные ошибки и их решения

● Ошибка формата числа

Причина: Введена буква, пробел или точка вместо запятой как разделитель дробной части.

Решение: Используйте запятую для дробных чисел: вместо «9.81» введите «9,81».

● Время ≤ 0 или шаг ≤ 0

Причина: Параметры t и d должны быть строго положительными числами.

Решение: Введите любое положительное число, например $t = 10$, $d = 0.1$.

● Масса, жёсткость или площадь ≤ 0

Причина: Физические параметры (m , k , S) не могут быть нулевыми или отрицательными.

Решение: Введите положительное значение.

● Таблица содержит только одну строку

Причина: Шаг d больше или равен времени t , или угол $\alpha = 0^\circ$ в модели 3.

Решение: Уменьшите шаг d или увеличьте время t . Для модели 3 выберите $\alpha > 0^\circ$.

● Кнопка «Справка» выдаёт ошибку

Причина: Файл document.pdf не найден рядом с исполняемым файлом. Решение:

Положите document.pdf в ту же папку, что и .exe файл программы.

● Программа «подвисает»

Причина: Слишком маленький шаг d при большом времени t создаёт миллионы строк.

Решение: Увеличьте шаг d . Рекомендуется: $d \geq t / 10000$.

9. Краткий справочник входных параметров

Все четыре модели принимают время симуляции t и шаг d . Ниже — специфичные параметры каждой модели.

Модель 1 — Равноускоренное движение

x_0	м	Начальная координата
v_0	м/с	Начальная скорость
a	м/с ²	Ускорение

Модель 2 — Колебания пружины

k	Н/м	Жёсткость пружины (> 0)
x	м	Начальное отклонение
m	кг	Масса груза (> 0)

Модель 3 — Баллистическое движение

v	м/с	Начальная скорость
α	градусы	Угол броска

Модель 4 — Падение с сопротивлением

S	м ²	Площадь сечения (> 0)
k	—	Коэффициент сопротивления (> 0)
h	м	Высота падения (> 0)
m	кг	Масса (> 0)

Пасхальное яйцо

Поздравляем — вы дочитали руководство до конца!



*Этот котик наблюдал за вами пока вы читали.
Теперь он желает вам успехов!*

□ Факт: если запустить Модель 2 с $k=1$, $m=1$, $x=1$, $t=6.28$, $d=0.1$ — кот пробежит ровно один полный цикл колебаний пружины. Совпадение? Не думаю